

Radar UnB

Plataforma colaborativa para visualização e gestão de eventos e ocorrências no campus UnB

Caetano Korilo Pablo Trajano Rodrigo Torreão
Gabriela Costa Leonardo Barbosa

Universidade de Brasília — Departamento de Ciência da Computação
Disciplina: Sistemas de Informação

2026



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

- 1 Problema e Contexto
- 2 Visão e Escopo
- 3 Requisitos e Público-alvo
- 4 Épicos
- 5 Modelagem do Banco de Dados



A comunidade da UnB tem dificuldade para **acessar, divulgar e acompanhar** informações geolocalizadas sobre problemas, segurança e eventos no campus.

Segurança

Sem repositório central de áreas de risco e ocorrências.

Eventos

Divulgação fragmentada e descentralizada.

Participação

Sem fluxo claro para reportar, validar e acompanhar demandas.

Dados dispersos → falta de plataforma centralizada, colaborativa e visual.



Imagine um Google Maps do campus UnB, feito pela comunidade.

Segurança

“Vi uma ocorrência no ICC” → reporta no mapa, outros validam, todos ficam sabendo.

Eventos

“Onde tem palestra hoje?” → abre o mapa, filtra por eventos, encontra tudo geolocalizado.

Participação

“Resolvi o problema” → atualiza status, comunidade acompanha evolução em tempo real.

Plataforma colaborativa: cada um contribui, todos se beneficiam.



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Escopo — O que o sistema **faz**

- ▶ **Mapa interativo** do campus com dados espaciais
- ▶ **Registro de ocorrências** com fotos, descrição e categoria
- ▶ **Divulgação de eventos** acadêmicos, culturais e esportivos
- ▶ **Filtros dinâmicos** e validação colaborativa (upvotes)
- ▶ **Acompanhamento de status:** *pendente* → *em análise* → *resolvido*



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Escopo — O que o sistema **não** faz

- ▶ **Não substitui** a ouvidoria ou segurança oficial da UnB
- ▶ **Não integra** com sistemas administrativos da instituição
- ▶ **Não monitora** o campus em tempo real via sensores físicos
- ▶ **Não garante** resolução automática dos problemas reportados

Limites claros → foco e viabilidade.



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Quem usa o Radar UnB?

Alunos

- ▶ Consciência situacional do campus, acesso centralizado a eventos e canal seguro para reportar problemas

Professores

- ▶ Divulgação eficiente de eventos acadêmicos com alcance maior da comunidade e organização simplificada

Servidores

- ▶ Visibilidade institucional, canal de comunicação direto com a comunidade e gestão estruturada de demandas



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Para transformar a visão em realidade, definimos ~50 RF organizados em 5 grupos temáticos (IEEE 830) + 8 RNF.

- ▶ **Controle de acesso:** autenticação segura da comunidade UnB para garantir confiança e responsabilidade.
- ▶ **Mapa interativo:** visualização geográfica de ocorrências e eventos para consciência situacional.
- ▶ **Gestão de eventos:** cadastro, edição e divulgação centralizada de eventos acadêmicos e culturais.
- ▶ **Gestão de problemas:** registro, acompanhamento e validação colaborativa de ocorrências de segurança.
- ▶ **Filtragem e busca:** filtros dinâmicos e busca avançada para acesso rápido à informação.



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Para garantir que o sistema funcione bem na prática, definimos 4 grupos de atributos de qualidade:

- ▶ **Desempenho:** resposta $< 3s$ para manter fluidez da experiência do usuário.
- ▶ **Disponibilidade:** operação 24/7 para estar sempre acessível à comunidade.
- ▶ **Segurança:** proteção de dados para preservar confiança e privacidade.
- ▶ **Responsividade:** interface adaptável para web e mobile.

Acessibilidade e usabilidade como princípios transversais.



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Épico 1 — Controle de Acesso e Identidade

Desafio: plataforma colaborativa precisa de confiança. Sem identificação, risco de spam e dados falsos.

Solução: porta de entrada segura para membros da UnB.

Funcionalidades:

- ▶ Cadastro (nome, e-mail, matrícula)
- ▶ Confirmação via e-mail
- ▶ Login seguro
- ▶ Recuperação de senha
- ▶ Logout automático (30 min)

Impacto:

- ▶ Responsabilidade nos registros
- ▶ Base para moderação
- ▶ Proteção contra abuso
- ▶ Confiança da comunidade



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Épico 2 — Mapa Interativo

Desafio: a comunidade não tem consciência situacional do campus. Onde estão os problemas? Onde são os eventos?

Solução: o “coração visual” da aplicação — um mapa interativo e responsivo.

Funcionalidades:

- ▶ Renderização responsiva do campus
- ▶ Visualização de detalhes
- ▶ Marcadores distintos por tipo
- ▶ Clusterização de pontos próximos

Impacto:

- ▶ Consciência situacional imediata
- ▶ Descoberta rápida por localização
- ▶ Experiência fluida em mobile e desktop
- ▶ Acesso público sem login



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Épico 3 — Gestão de Eventos

Desafio: a divulgação de eventos acadêmicos, culturais e esportivos está fragmentada por departamentos. “Onde tem palestra hoje?” fica sem resposta clara.

Solução: sistema de gestão de eventos integrado ao mapa, com cadastro, edição e notificações inteligentes.

Funcionalidades:

- ▶ Cadastro/edição de eventos
- ▶ Bloqueio de datas passadas
- ▶ Eventos recorrentes
- ▶ Manifestação de interesse
- ▶ Notificações de alterações

Impacto:

- ▶ Centralização da divulgação
- ▶ Maior visibilidade dos eventos
- ▶ Engajamento da comunidade
- ▶ Informações verificáveis e objetivas
- ▶ Experiência fluida para organizadores



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Épico 4 — Gestão de Problemas de Segurança

Desafio: ocorrências de segurança no campus ficam sem registro e acompanhamento. “Vi um problema no ICC” — para quem reportar? Como saber se foi resolvido?

Solução: sistema colaborativo de reporte, validação e acompanhamento de problemas de segurança.

Funcionalidades:

- ▶ Reporte com fotos, localização e tipo
- ▶ Opção de reporte anônimo
- ▶ Classificação por prioridade
- ▶ Acompanhamento de status

Impacto:

- ▶ Transparência nas ocorrências
- ▶ Detecção e solução mais ágeis
- ▶ Comunidade engajada na validação
- ▶ Proteção para casos sensíveis (anônimo)
- ▶ Histórico auditável de mudanças



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Épico 5 — Filtragem e Busca Avançada

Desafio: com o crescimento contínuo de dados no mapa, a interface pode ficar sobrecarregada. “Como encontrar exatamente o que preciso?” torna-se uma barreira para a usabilidade.

Solução: motor de busca robusto com filtros dinâmicos que cruzam texto, tempo, categoria, status e proximidade espacial.

Funcionalidades:

- ▶ Busca textual com sugestões automáticas
- ▶ Filtro por faixa de datas e tipo de ocorrência
- ▶ Filtro de distância por raio e nível de urgência



Departamento de
Ciência da Computação

Impacto:

- ▶ Acesso rápido a informações relevantes
- ▶ Experiência personalizada para cada perfil de usuário
- ▶ Organizadores identificam locais seguros para eventos

Do Conceitual ao Lógico: A Jornada dos Dados

Como transformar requisitos funcionais em estruturas que o computador entenda?

Conceitual — A linguagem do domínio

“O que” o sistema precisa armazenar, independente de tecnologia.

- ▶ 11 entidades centrais derivadas dos RFs
- ▶ Relacionamentos 1:N e N:M do mundo real
- ▶ Restrições de negócio (ex: anonimato)

Lógico — A linguagem do banco

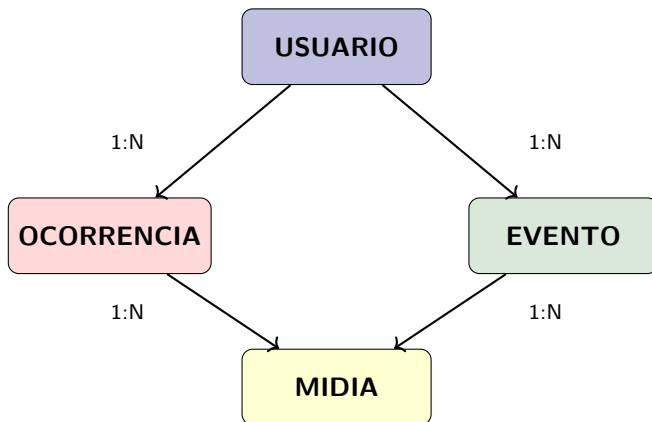
“Como” implementar essas ideias em tabelas relacionais.

- ▶ Tipos de dados (VARCHAR, UUID, DECIMAL)
- ▶ Chaves primárias e estrangeiras
- ▶ Tabelas associativas para N:M

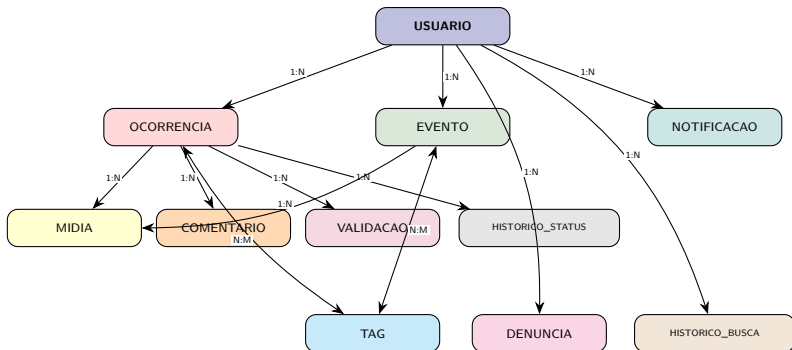


Departamento de
Ciência da Computação

Os Quatro Pilares: Por que essas entidades?



Ecossistema de Dados: Como as entidades conversam?



Do Requisito à Tabela: Cada Épico tem seu “home” no banco

Princípio: cada funcionalidade dos épicos mapeia diretamente para tabelas e relacionamentos.

Épico	Ancoragem no modelo
Controle de Acesso	usuario (identidade, autenticação e perfil)
Mapa Interativo	ocorrencia, evento, midia, tag (dados geolocalizados e visuais)
Gestão de Eventos	evento, evento_tag, midia, notificacao (ciclo de vida de eventos)
Segurança	ocorrencia, historico_status, validacao, comentario (colaboração e rastreabilidade)
Busca Avançada	tag, historico_busca (recuperação eficiente)



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Perguntas?

Obrigado!



UnB

Departamento de
Ciência da Computação